Quarto Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri · ders notlarını üretmek için

İçindekiler

1 Bu kılavuz nedir? 1

2 Kurulum 2
- 2.1 1. Depoyu bilgisayarınıza alın . . . 2
- 2.2 2. Quarto'yu kurun . . . 2
- 2.3 3. Kurulumu doğrulayın . . . 3
- 2.4 4. PDF motorunu kurun . . . 3
- 2.5 5. Şemalar için Chrome (isteğe bağlı) . . . 3
- 2.6 6. İlk derleme . . . 3

3 Dosya biçimi: .qmd 4

4 Günlük kullanım 4
- 4.1 Bir ders notunu PDF'e çevirmek . . . 4
- 4.2 Yazarken canlı önizleme . . . 5
- 4.3 Hangi programla düzenleyebilirim? . . . 5

5 Metin biçimi 5
- 5.1 Vurgu kutusu eklemek . . . 6
- 5.2 Dosyanın başındaki bölüm . . . 6

6 Sık karşılaşılan sorunlar 6

7 Özet akış 7

1 Bu kılavuz nedir?

Ders malzemesini artık **düz metin** dosyaları hâlinde tutuyoruz. Metin dosyalarını herkes herhangi bir düzenleyiciyle açıp düzenleyebilir; Word, özel bir program ya da lisans gerekmez.

Bu metinleri biçimli bir **PDF**'e çevirmek için **Quarto** adlı ücretsiz bir aracı kullanıyoruz. Quarto; Windows, macOS ve Linux'ta çalışır, açık kaynaklıdır ve tek bir kurulum dosyasıyla kurulur.

Kılavuz üç bölümden oluşur: kurulum, ilk ayar ve günlük kullanım.

> **Kurulum bir kez yapılır**
>
> Aşağıdaki kurulum adımlarını yalnızca bir kez yapmanız gerekir. Sonrasında her hafta yalnızca metni düzenleyip PDF üretirsiniz.

2 Kurulum

Bu bölümdeki adımlar yalnızca bir kez yapılır. Windows ile Ubuntu arasındaki tek fark Quarto'nun nasıl kurulduğudur (2. adım); diğer adımlar iki sistemde aynıdır.

2.1 1. Depoyu bilgisayarınıza alın

GitHub'daki depo sayfasında yeşil **Code** düğmesine basıp **Download ZIP**'i seçin ve indirdiğiniz dosyayı bir klasöre çıkarın. Yalnızca PDF'leri kullanacaksanız işiniz burada biter; klasördeki `.pdf` dosyalarını doğrudan açabilirsiniz.

Metni düzenleyip PDF'i kendiniz üreteceksenız Git'e de ihtiyacınız olur. Git'i kurun:

- **Windows: git-scm.com** adresinden Git for Windows'u indirip kurun.
- **Ubuntu:** Git genelde kuruludur; değilse `sudo apt install git` komutunu çalıştırın.

Ardından terminalde (Windows'ta Komut İstemi veya PowerShell) şunu çalıştırın — komut iki sistemde aynıdır:

```
git clone https://github.com/ozalpmurat/enf101.git
```

2.2 2. Quarto'yu kurun

Tarayıcıdan **quarto.org/docs/download** adresine gidin. Sayfa, işletim sisteminizi kendisi algılar ve doğru dosyayı önerir. Dosya boyutu yaklaşık 140–240 MB'tır (işletim sistemine göre).

İndirilecek dosya işletim sistemine göre değişir:

İşletim sistemi	İndirilecek dosya	Not
Windows	`quarto-...-win.msi`	Çift tıklayıp "Next" diyerek kurun
macOS	`quarto-...-macos.pkg`	Çift tıklayıp kurulumu tamamlayın
Linux (Debian/Ubuntu)	`quarto-...-linux-amd64.deb`	`sudo apt install ./<dosya>.deb`
Linux (Fedora/RHEL)	`quarto-...-linux-x86_64.rpm`	`sudo rpm -i <dosya>.rpm`

Ubuntu'da komutun başındaki `./` önemlidir; olmadan `apt` paketi internetten aramaya çalışır.

2.3 3. Kurulumu doğrulayın

Terminali (Windows'ta Komut İstemi veya PowerShell) açın ve şunu yazın:

```
quarto --version
```

Ekranda bir sürüm numarası görüyorsanız (örneğin `1.11.5`) kurulum tamamdır. "Komut bulunamadı" hatası alırsanız terminali kapatıp yeniden açın.

> **Dosyayı doğrudan klasörden açmak**
>
> Windows'ta notların bulunduğu klasörü Gezgin'de açın, adres çubuğuna `cmd` yazıp Enter'a basın. Komut istemi doğrudan o klasörde açılır; uzun yol yazmanız gerekmez.

2.4 4. PDF motorunu kurun

PDF üretmek için Quarto'nun arkasında bir dizgi motoruna ihtiyaç vardır. Bunu ayrıca indirmenize gerek yok; Quarto ilk PDF üretiminizde gerekli motoru kendisi kurar. İsterseniz önceden de kurabilirsiniz:

```
quarto install tinytex
```

Bu adım işletim sistemine göre yaklaşık 145–200 MB indirir ve diskte 400 MB'dan fazla yer kaplar. Yalnızca bir kez yapılır; sonradan gereken paketler kendiliğinden eklendiği için kurulum zamanla biraz büyür.

2.5 5. Şemalar için Chrome (isteğe bağlı)

`ornekler/` klasöründeki belgelerde Mermaid ve Graphviz şemaları bulunur; bunların PDF'e gömülmesi için Chrome gerekir:

```
quarto install chrome-headless-shell
```

14 haftanın belgeleri bu adıma ihtiyaç duymaz — diyagramlar hazır görsel olarak depoda durur.

2.6 6. İlk derleme

Depo klasörünün içinde:

```
quarto render hafta-01-giris-temel-kavramlar
```

Komut yalnızca tek bir yol alır; bir haftanın üç belgesini birden üretir. Tüm haftaları tek komutta derlemek çok uzun sürdüğü için hafta hafta çalışın.

Güncel sürümü kullanın

Bu projede sürüm sabitlenmez. Quarto'yu ve TeX motorunu güncel tutun, yeni sürüm çıktığında geçmekten çekinmeyin: hangi sürüm kuruluysa onun ürettiği çıktı geçerlidir. Sürüme göre madde imi gibi ufak görsel farklar çıkabilir; bunlar sorun sayılmaz.
Önemli olan `.qmd` dosyalarının düzgün derlenmesidir. PDF'ler onlardan üretilen çıktılardır; hepsini birden yenilemek gerekmez.

Sisteme özgü tuzaklar

Dosya ve klasör adlarında Türkçe karakter kullanmayın. İki sistemde de geçerlidir; depodaki adlar bu kurala zaten uygundur. Yeni bir dosya eklerken de `odev-sablonu.qmd` gibi yazın.
Windows: Depoyu OneDrive'ın eşitlediği bir yere açmayın. Derleme sırasında dosyalar kilitlenebilir ve üretim yarıda kalabilir. Belgeler klasörü yerine eşitlenmeyen bir klasör seçin.
Ubuntu: WSL kullanıyorsanız depoyu Windows tarafına (`/mnt/c/...`) değil Linux tarafına açın; `/mnt/c` üzerinde dosya işlemleri belirgin biçimde yavaşlar ve kilit sorunları çıkar.

3 Dosya biçimi: .qmd

Ders notları `.qmd` uzantılı dosyalardır. Bu, Quarto'nun kendi belge biçimidir ve Markdown yazımına ek olarak kutu, çapraz başvuru gibi Quarto'ya özel özellikleri destekler.

Quarto düz `.md` dosyalarını da okuyabilir; ancak notlar için `.qmd` kullanıyoruz. İki nedenle:

- Düzenleyiciler `.qmd` dosyasını Quarto belgesi olarak tanır; kutu blokları ve başlıklar doğru renklendirilir.
- `.md` dosyalarındaki `:::` blokları, Quarto'yu tanımayan bir düzenleyicide sade metin gibi görünür ve kafa karıştırır.

Yalnızca gövdeyi düzenleyin

Dosyanın en başındaki üç çizgi arasında yer alan bölüm ayar satırlarıdır. İçeriği düzenlerken bu bölümü olduğu gibi bırakın.

4 Günlük kullanım

4.1 Bir ders notunu PDF'e çevirmek

Notların bulunduğu klasörde şu komutu çalıştırın:

```
quarto render not.qmd
```

Aynı klasörde `not.pdf` dosyası oluşur. Komut, dosyanın en başındaki ayarlara bakarak PDF üreteceğini anlar; ayrıca belirtmenize gerek yoktur.

4.2 Yazarken canlı önizleme

Metni yazarken sonucu görmek için:

```
quarto preview not.qmd
```

Tarayıcı açılır ve kaydettiğiniz her değişiklik önizlemeye anında yansır. İşiniz bitince terminalde `Ctrl + C` ile kapatın.

> **Yeni başlayanlar için en kolay yol**
>
> Bir kez `quarto preview not.qmd` çalıştırın, tarayıcı sekmesini açık bırakın. Metni kaydettikçe önizleme kendini yeniler. Bitince ayrıca `quarto render` çalıştırıp PDF'i alırsınız.

4.3 Hangi programla düzenleyebilirim?

Herhangi bir metin düzenleyici yeterlidir. Not Defteri bile çalışır; ancak renkli ve düzenli bir yazım için ücretsiz şu seçenekler önerilir:

- **VS Code** (ücretsiz, üç sistemde var) — Quarto eklentisiyle birlikte `.qmd` dosyalarını tanır ve önizleme sunar. En rahat seçenek.
- **Notepad++** (Windows, ücretsiz).
- **Zettlr** veya **Obsidian** (ücretsiz, Markdown'a uygun).

Dosyayı Word ile açmayın; Word `.qmd` dosyasının biçimini bozar.

5 Metin biçimi

Notlar **Markdown** adı verilen sade bir yazım kuralıyla yazılır. Günlük olarak ihtiyacınız olan birkaç kural yeterlidir.

Ne yazacaksınız	Nasıl yazılır
Ana başlık	`# Başlık`
Alt başlık	`## Alt başlık`
Kalın yazı	`**kalın**`
Madde işareti	Satır başına `-`
Numaralı liste	Satır başına `1.`
Bağlantı	`[metin](https://adres)`
Tablo	`| Başlık | Başlık |` biçiminde satırlar

Başlıklara numara yazmanıza gerek yoktur; numaraları Quarto kendisi verir. Böylece bir bölümün yerini değiştirdiğinizde numaralar kendiliğinden düzelir.

5.1 Vurgu kutusu eklemek

Önemli bir notu çerçeveli bir kutu içinde göstermek için:

```
::: {.callout-note}
## Kutunun başlığı

Kutunun içeriği buraya yazılır.
:::
```

Kutunun rengini değiştirmek için `note` yerine `tip`, `important`, `warning` veya `caution` yazabilirsiniz.

5.2 Dosyanın başındaki bölüm

Her notun en başında üç çizgi arasında bir ayar bölümü bulunur:

```
---
title: "..."
format:
  pdf:
    toc: true
---
```

Bu bölüm kapak, içindekiler ve sayfa düzeni ayarlarını içerir. İçeriği düzenlerken bu bölümü olduğu gibi bırakın; yalnızca `title` satırını gerekiyorsa güncelleyin.

6 Sık karşılaşılan sorunlar

"quarto: command not found" — Terminali kapatıp yeniden açın. Sorun sürerse kurulumu tekrar çalıştırın.

"metric data not found" veya font hatası — LaTeX motoru eksik ya da yarım kurulmuş. `quarto install tinytex` komutunu çalıştırın.

PDF üretilmiyor, hata veriyor — Metnin en başındaki `---` ile başlayan bölümün bozulmadığından emin olun. Bu bölümde bir tırnak veya girinti hatası olduğunda Quarto dosyayı okuyamaz.

Türkçe karakterli dosya adı sorun çıkarıyor — Dosya ve klasör adlarını Türkçe karakter kullanmadan yazın (örneğin `hafta-01-giris-temel-kavramlar/01-ders-notu.qmd`). Metnin içinde Türkçe karakterler sorunsuz görünür; sorun yalnızca dosya adındadır.

İlk üretim çok uzun sürüyor — İlk çalıştırmada gerekli paketler hazırlanır, bu birkaç dakika sürebilir. Sonraki üretimler saniyeler içinde tamamlanır.

⚠ Dosya adlarında Türkçe karakter kullanmayın

`Ödev şablonu.qmd` yerine `odev-sablonu.qmd` gibi adlar kullanın. Metnin içeriğinde Türkçe karakterler tamamen sorunsuzdur.

7 Özet akış

1. **Metni düzenleyin.** Notun `.qmd` dosyasını VS Code, Notepad++ veya benzeri bir programla açıp yazın.
2. **Önizleyin.** Komut satırında `quarto preview not.qmd` yazın; tarayıcıdaki görünüm kaydettikçe güncellenir.
3. **PDF üretin.** `quarto render not.qmd` komutu aynı klasörde PDF dosyasını oluşturur.
4. **Teslim edin.** Oluşan `.pdf` dosyasını paylaşın; kaynak `.qmd` dosyası düzenlenebilir kopya olarak kalır.

ℹ Yardım

Kurulumda veya üretimde takıldığınız bir nokta olursa, aldığınız hata mesajının ekran görüntüsüyle birlikte iletin. Sorun büyük olasılıkla kısa sürede çözülür.